

Chimica organica: un'introduzione

La **chimica organica** si occupa di indagare la composizione e l'organizzazione della materia vivente. Tutti i composti contenenti **carbonio** sono, con poche eccezioni, da considerarsi composti organici.

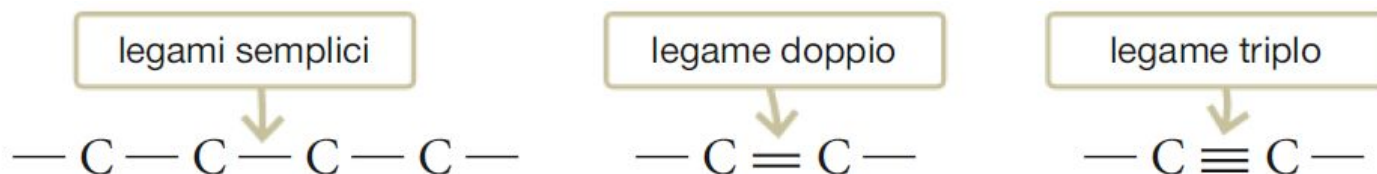
Tutte le molecole organiche contengono, oltre al carbonio, pochi altri elementi, tra cui idrogeno, ossigeno e azoto, seguiti poi da zolfo, fosforo e pochi altri ancora.

I composti organici

Esistono almeno 20 milioni di composti organici.
Questa grande varietà di composti dipende da:

il valore di elettronegatività del Carbonio (2,5) è tale per cui può legarsi covalentemente a tutti i non metalli e a quasi tutti i metalli

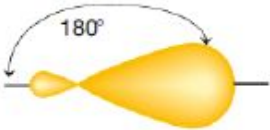
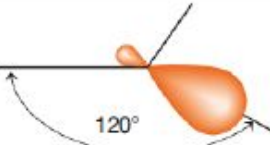
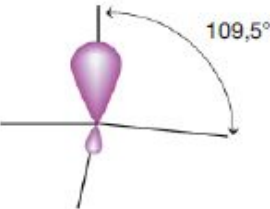
la presenza di quattro elettroni nello strato di valenza permette di formare catene di atomi di carbonio uniti da legami semplici, doppi o tripli.



I composti organici

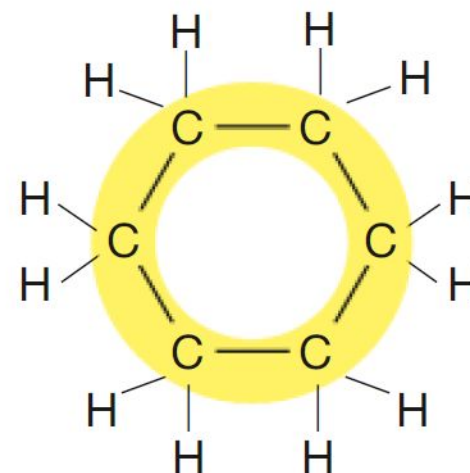
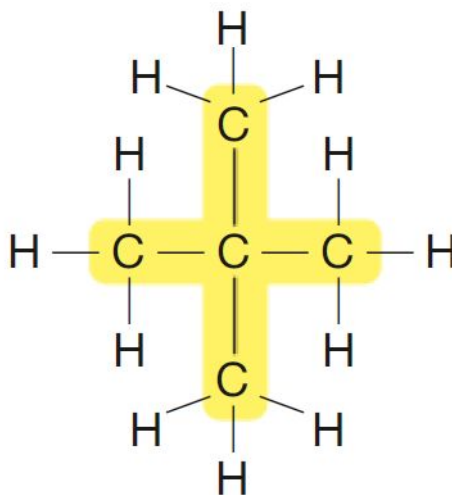
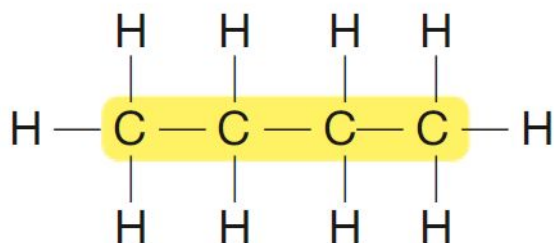
Il carbonio presenta diversi tipi di **ibridazione**.

L'atomo con ibridazione sp^3 è detto *carbonio saturo*.

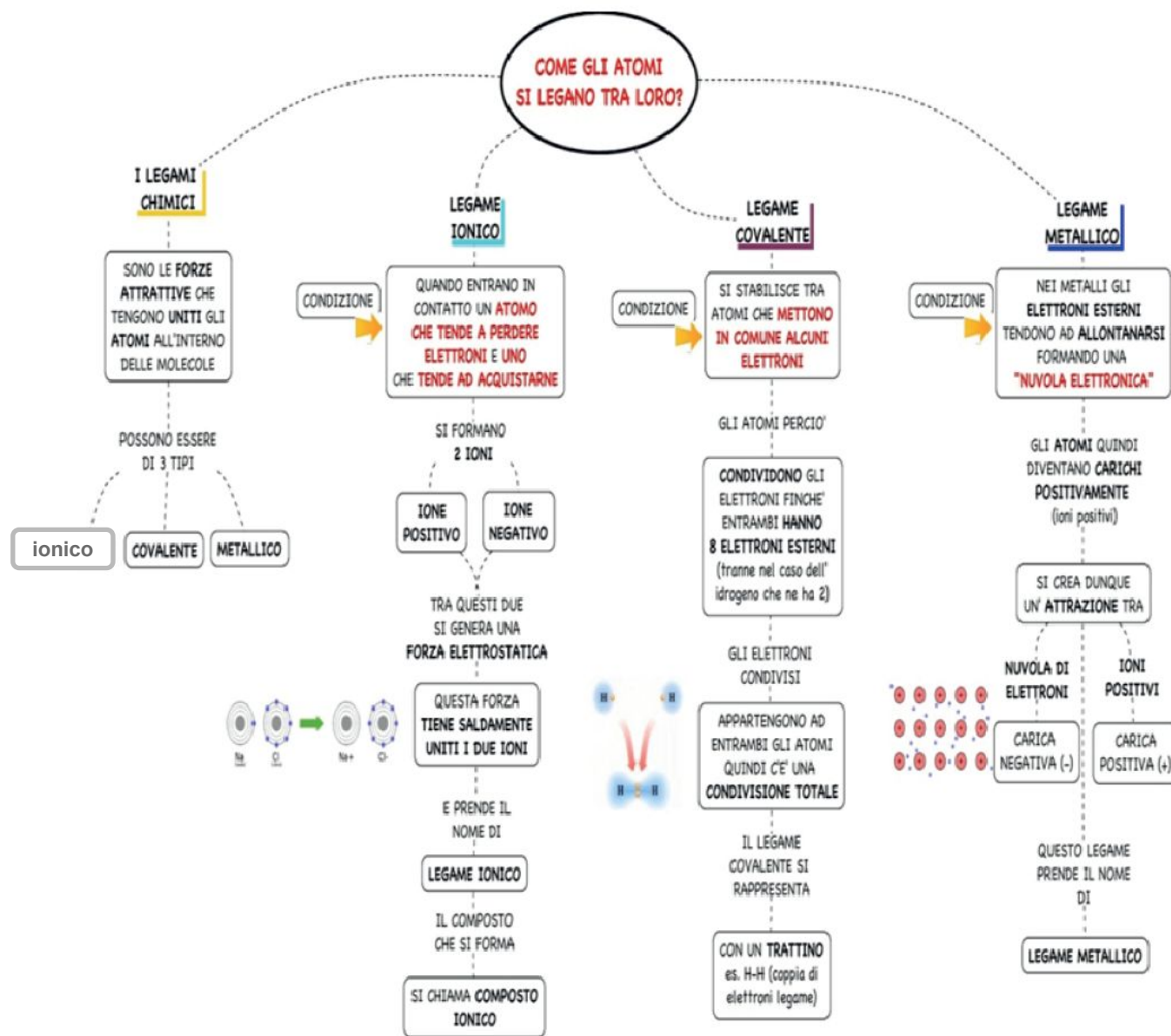
Ibrido	Numero di orbitali ibridi	Forma della superficie limite	Disposizione reciproca
sp	2	lineare	
sp^2	3	triangolare piana	
sp^3	4	tetraedrica	

I composti organici

Nelle molecole dei composti organici, gli atomi di carbonio possono formare catene lineari, ramificate o chiuse ad anello.



I legami chimici



Legami chimici intermolecolari

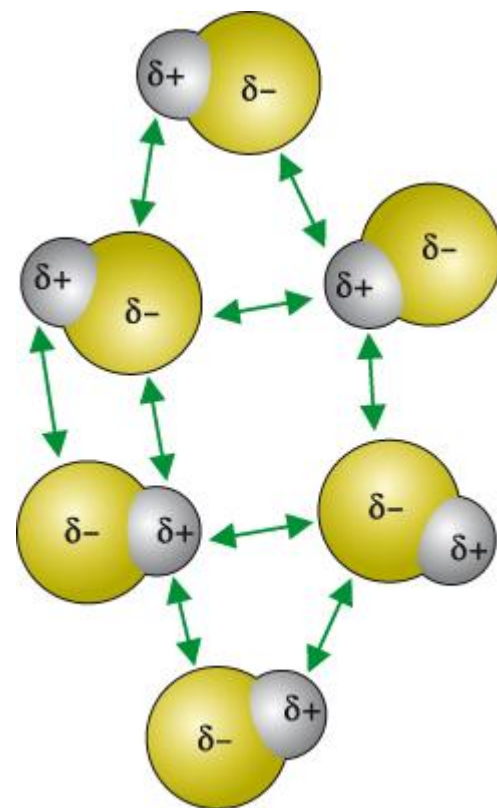
Si intendono tutte quelle forze attrattive che agiscono tra le molecole.

Le forze intermolecolari possono essere distinte in:

Forze dipolo-dipolo

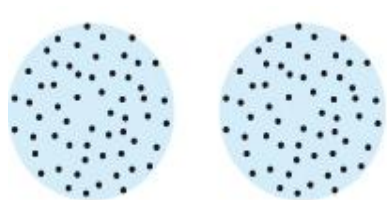
Le molecole polari di HCl liquido si dispongono in modo che le estremità positive siano attratte da quelle negative.

Queste forze sono tanto più elevate quanto maggiore è la polarità delle molecole.

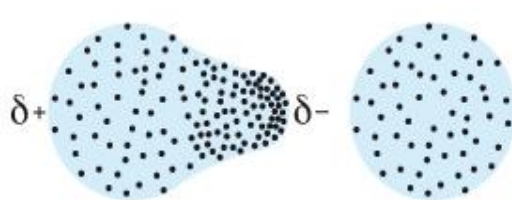


Legami chimici intermolecolari

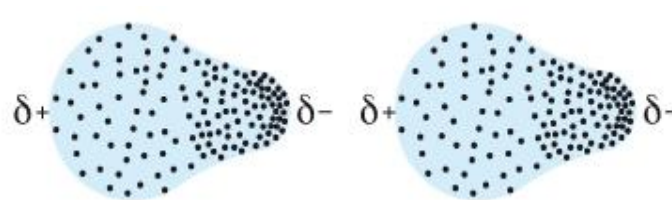
Forze di London



due atomi o molecole non polari



dipolo temporaneo

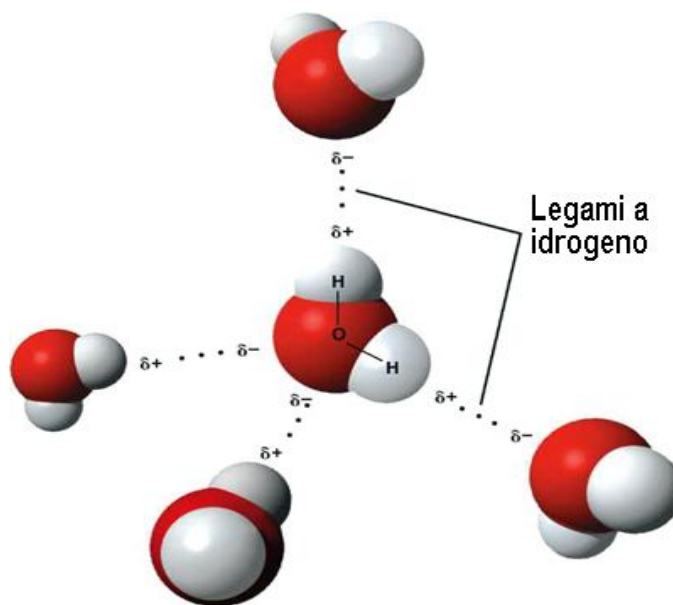


dipolo temporaneo

Sono dette **forze di London** le deboli forze di attrazione intermolecolari che si creano tra dipoli temporanei molto vicini tra loro.

Legami chimici intermolecolari

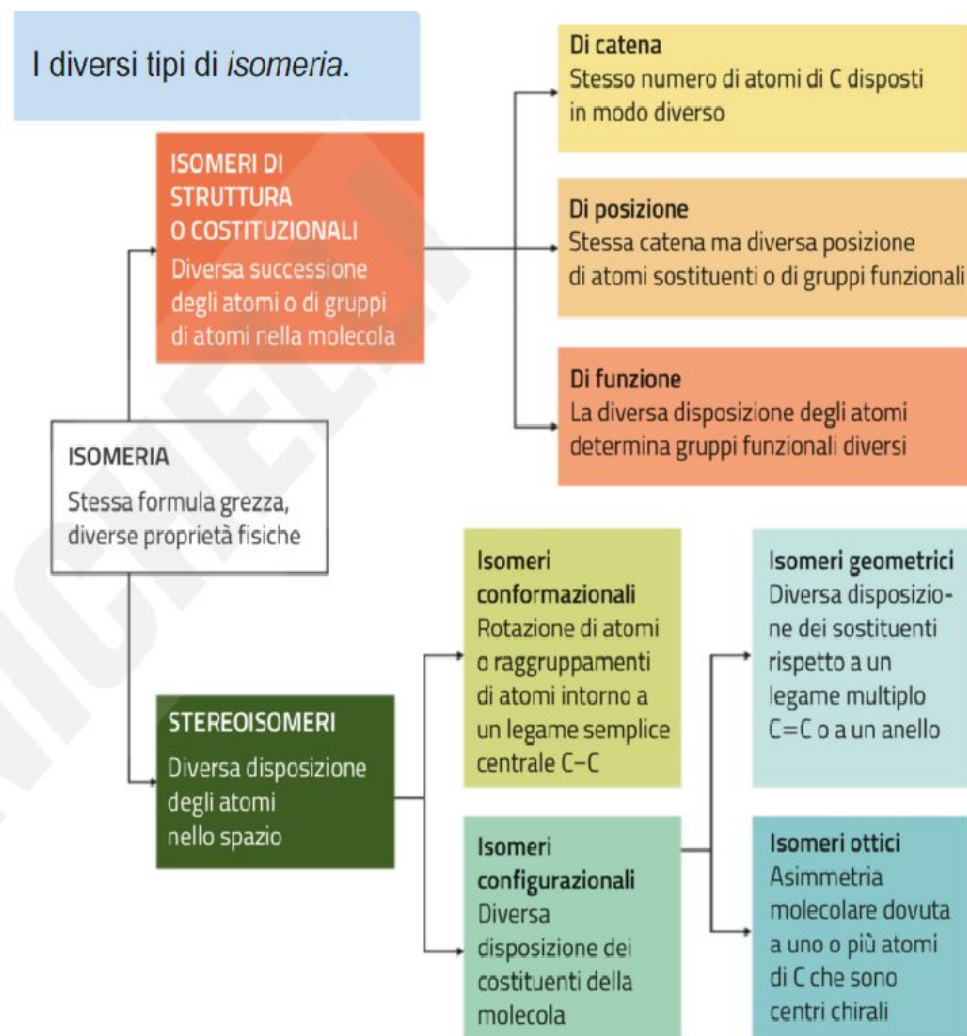
*Il **legame a idrogeno** è l'attrazione tra un atomo di idrogeno, con una parziale carica negativa, e una coppia di elettroni di atomi piccoli e di elevata elettronegatività (F, O, N).*



L'isomeria

L'**isomeria** è il fenomeno per cui a una stessa composizione chimica corrispondono differenti disposizioni spaziali degli atomi.

Esistono diversi tipi di isomeria.



L'isomeria

Sono **isomeri** quei composti che hanno la stessa formula bruta, ma che differiscono per il modo in cui gli atomi sono legati tra loro o sono disposti nello spazio.

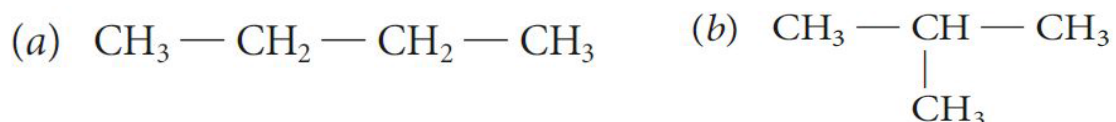
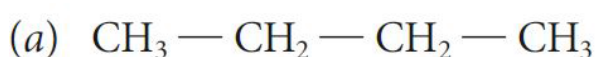
Isomeri di struttura: gli stessi atomi sono legati in modo diverso, le molecole hanno proprietà fisiche diverse (temperatura di ebollizione, temperatura di fusione).

Stereoisomeri: gli stessi atomi presentano diversa orientazione spaziale.

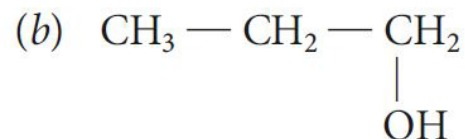
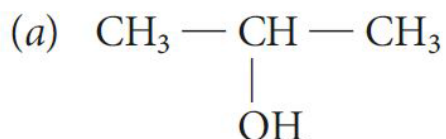
L'isomeria

Gli **isomeri di struttura** si dividono in:

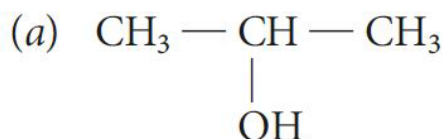
isomeri di catena → catena lineare o ramificata;



isomeri di posizione → posizione gruppo funzionale;



isomeri di gruppo funzionale → gruppo funzionale.



L'isomeria

Gli **stereoisomeri** si dividono in:

isomeri geometrici: molecole con doppi legami carbonio-carbonio;

isomeri ottici o enantiomeri: molecole chirali.

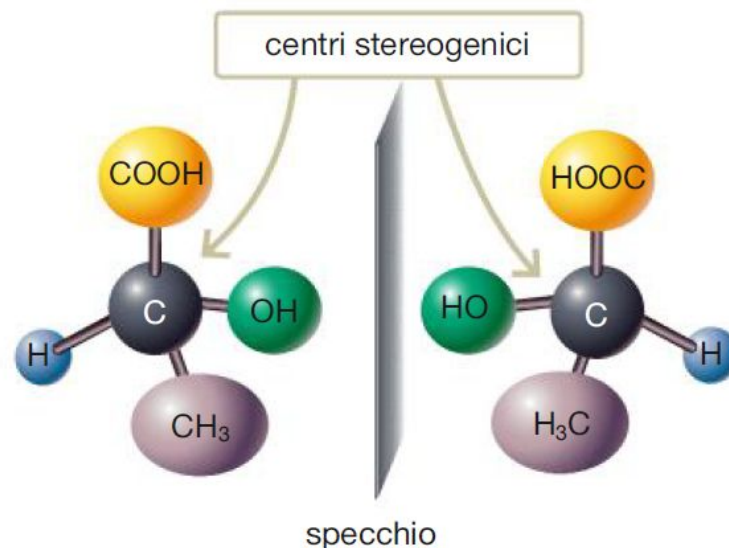
Sono chiamati **chirali** gli oggetti che mancano di un piano di simmetria (mani, piedi, viti, conchiglie), ovvero distinguibili dalla loro immagine speculare.



L'isomeria

Un idrocarburo è chirale quando un atomo di carbonio lega a sé quattro atomi o gruppi atomici diversi. In tal caso, si dice che l'atomo di carbonio è un **centro stereogenico** o **stereocentro**.

Le molecole chirali hanno le stesse proprietà fisiche si comportano allo stesso modo in quasi tutte le reazioni chimiche a cui partecipano.



Tipi di formule in chimica organica

FORMULA MOLECOLARE O BRUTA: Indica la specie e la quantità degli atomi che formano la molecola di un composto.

FORMULA DI STRUTTURA: Indica l'ordine e la posizione di ogni atomo nella molecola.

FORMULA RAZIONALE O CONTRATTA: E' una opportuna abbreviazione della formula di struttura ed è il tipo di formula più usato

Tabella 15.1 Tipi di formule in chimica organica

Composto	Formula bruta	Formula di struttura	Formula razionale
Etano	C_2H_6	<pre> H H H-C---C-H H H</pre>	CH_3-CH_3
Propene	C_3H_6	<pre> H H-C=C-C-H H H H</pre>	$CH_2=CH-CH_3$
Acido acetico	$C_2H_4O_2$	<pre> H O H-C---C \ H O-H</pre>	CH_3-COOH

Classificazione dei Composti Organici

Volendo fare una semplice classificazione dei composti organici, si possono individuare tre gruppi:

Gli idrocarburi;
I composti funzionali (gruppi funzionali);
Le biomolecole.